exact_budget

ซื้อของให้พอดีงบ (Exact Budget)

Time limit: 1 s | Memory limit: 64 MB

ต้นมีเงิน S บาท ของในงานวัด n ชิ้นราคาต่างกัน (ชิ้นละไม่เกินครั้งเดียว)

จงหาว่ามีกี่วิธีที่ราคารวมเท่ากับ S พอดี และวิธีที่ซื้อชิ้นน้อยสุดใช้กี่ชิ้น (ไม่มีวิธีตอบ -1)

ข้อนี้ใช้ภาษา/วิธีใดก็ได้ (ต้นฉบับ PDF สั่ง recursion — ไม่บังคับแล้ว)

ส่งโปรแกรมเต็มที่อ่าน input ตาม spec นี้

Input

- บรรทัดแรก: n S ($1 \le n \le 20$, $1 \le S \le 10^6$)
- บรรทัดที่สอง: ราคา n ชิ้น ($1 \le$ ราคา ≤ 100000)

Output

- บรรทัดที่ 1: จำนวนวิธี
- บรรทัดที่ 2: ชิ้นน้อยสุด (ไม่มีวิธีตอบ -1)

ตัวอย่าง

Input

```
5 6
1 2 3 4 5
```

Output

```
3
2
```

Limits

- เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB